

BÁO CÁO TIẾN TRÌNH DỰ ÁN TKCSDL

AI-powered Film Photography Contest Management Platform

Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 15/08/2026

Phạm vi theo dõi: Requirement Analysis -> System Architecture Design -> Conceptual DB -> Logical DB -> Physical DB -> SQL Server Implementation -> Docker Setup -> Seed Data -> Database Testing -> Validation/Traceability -> Project Freeze

Công nghệ chính thức: Microsoft SQL Server, Docker/Docker Compose, SSMS 22

Mục tiêu báo cáo: Tổng hợp cấu trúc đã làm, tiến độ thực tế, phần còn thiếu và hướng hoàn thiện để đẩy bài lên mức 10/10

Đánh giá nhanh hiện trạng

Bộ artifact cốt lõi của project đã được xây dựng khá sâu và đã chạy được trên môi trường thật bằng SQL Server trong Docker. Tuy nhiên, nếu xét theo chuẩn một bài nộp học thuật đạt 10/10, nhóm vẫn nên hoàn thiện thêm phần sơ đồ trực quan, mở rộng độ phủ kiểm thử, chốt lại các proposed business rules với giảng viên hoặc nhóm, và đóng gói bộ báo cáo bảo vệ cuối cùng.

1. Cấu trúc đã làm

Repository hiện đã được tổ chức thành các nhóm artifact rõ ràng để phục vụ cả việc phát triển kỹ thuật lẫn trình bày học thuật. Cấu trúc này giúp truy vết được từ yêu cầu nghiệp vụ đến thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu, mã SQL triển khai, kiểm thử và trạng thái freeze của project.

Thành phần	Đường dẫn	Ý nghĩa
Tài liệu phân tích	docs/	Gap analysis, requirement baseline, architecture baseline, thiết kế CSDL 3 cấp, validation và project freeze
Mã SQL	database/	DDL, constraints, indexes, views, functions, procedures, triggers, seed data
Môi trường chạy	docker-compose.yml + docker/	Khởi tạo SQL Server bằng Docker và script init database
Kiểm thử	tests/	Các test SQL cho cả success case và failure case
Tài liệu hướng dẫn	README.md	Cách dựng môi trường, kết nối

Thành phần	Đường dẫn	Ý nghĩa
		bảng SSMS 22, seed và chạy test

2. Các bước đã làm được

Project đã được triển khai theo trình tự khá đúng chuẩn của một bài System Analysis & Design, thay vì nhảy thẳng vào viết SQL. Điều này giúp các quyết định ở tầng physical database bám được nghiệp vụ và có rationale rõ ràng.

STT	Phase	Trạng thái	Kết quả chính
1	Audit repository	Hoàn thành	Xác định repository ban đầu gần như rỗng, chỉ có file đề bài và file phân công
2	Requirement Baseline	Hoàn thành	Đã xây glossary, stakeholder analysis, role baseline, AS-IS/TO-BE, core flows, FR, NFR, BR và use case
3	Architecture Baseline	Hoàn thành	Đã mô tả system boundary, principles, module decomposition, data ownership, AI boundary, audit, RBAC
4	Conceptual Design	Hoàn thành	Đã xác định business entities, cardinality, optionality và rationale cho các quan hệ chính
5	Logical Design	Hoàn thành	Đã chuyển sang relational model, resolve N:M, data dictionary và phân tích 3NF
6	Physical Design	Hoàn thành	Đã mapping sang Microsoft SQL Server với naming convention, datatype, constraint, index strategy
7	Implementation	Hoàn thành	Đã viết full bộ script SQL theo thứ tự khởi tạo, object logic và seed data
8	Docker + SSMS workflow	Hoàn thành	Đã chạy SQL Server trong Docker, cấu hình

STT	Phase	Trạng thái	Kết quả chính
			kết nối SSMS 22 và xác minh môi trường thật
9	Database Testing	Hoàn thành một phần mạnh	Đã có và chạy pass các test cốt lõi cho submission, verification, judging, result, archive và audit
10	Traceability + Freeze	Hoàn thành	Đã tạo RTM, CRUD/Data Ownership, Rule-to-Enforcement, Decision Log và project freeze

3. Hoàn thiện yêu cầu dự án đến đâu rồi

Nếu chỉ xét bộ artifact cốt lõi theo đúng scope kỹ thuật hiện tại, project đang ở mức hoàn thiện cao và có thể đánh giá khoảng 90 đến 92 phần trăm. Nếu xét theo chuẩn một bài nộp học thuật cần vừa đúng kỹ thuật, vừa đẹp về hình thức, vừa thuận lợi cho việc bảo vệ trước giảng viên, mức sẵn sàng hiện tại hợp lý hơn ở khoảng 82 đến 88 phần trăm.

Lý do của chênh lệch này là vì phần lõi phân tích, thiết kế, SQL triển khai và kiểm thử đã rất chắc, nhưng một số deliverable phục vụ việc trình bày và phòng vệ học thuật vẫn nên được formalize thêm.

Hạng mục yêu cầu	Mức độ	Hiện có	Còn cần để 10/10
Requirement Analysis	100%	Bộ requirement baseline đã hoàn chỉnh và bám domain	Soát lại wording cuối cùng để đồng bộ với báo cáo tổng
System Architecture Design	90-95%	Đã có đặc tả đầy đủ cho boundary, module, ownership và AI boundary	Nền vẽ chính thức Context Diagram, Logical Architecture, Component Diagram, Deployment Diagram
Conceptual / Logical / Physical DB	95-100%	Đã có tài liệu đầy đủ và tách tầng đúng abstraction	Nền xuất ERD chính thức để nộp và bảo vệ trực quan
SQL Server Implementation	100%	Script chạy được trên SQL Server thật trong Docker	Có thể bổ sung thêm views hoặc procedures nếu giảng viên yêu cầu, nhưng không bắt buộc
Docker + SSMS 22	100%	Workflow đã hoạt động và đã kiểm chứng	Có thể thêm screenshot hoặc demo script để tiện báo cáo
Seed Data	90%	Đủ dùng cho	Nền tăng độ đa dạng

Hạng mục yêu cầu	Mức độ	Hiện có	Còn cần để 10/10
		walkthrough các core flows	dataset để trình diễn nhiều case phức tạp hơn
Database Testing	75-85%	Core tests đã pass trên database thật	Chưa phủ hết toàn bộ negative cases như invalid FK, invalid status/date/weight, delete retention violations
Validation & Traceability	95%	Đã có RTM, CRUD, Rule-to-Enforcement và Decision Log	Nên bổ sung ma trận đối chiếu với diagram sau khi bộ sơ đồ được vẽ xong
Project Freeze	90%	Freeze về mặt repository và kỹ thuật đã thực hiện	Cần freeze thêm bộ sơ đồ và báo cáo cuối cùng để hoàn thành gói nộp học thuật

4. Còn thiếu bước nào

Điểm quan trọng nhất cần lưu ý là project không còn thiếu phần lõi về mặt kỹ thuật dữ liệu, nhưng vẫn còn thiếu một số bước formalization để biến bộ artifact hiện tại thành một bài nộp thật sự mạnh trước hội đồng hoặc giảng viên.

Phần còn thiếu	Mức độ ảnh hưởng	Khuyến nghị
Bộ sơ đồ chính thức	Ảnh hưởng cao vì đây là deliverable học thuật quan trọng	Vẽ ERD conceptual, logical, physical; System Context; Logical Architecture; Component; Deployment
Mở rộng test coverage	Ảnh hưởng cao đến tính thuyết phục khi phản biện	Bổ sung test cho invalid FK, invalid score, invalid status, invalid date, delete retention và rule boundary
Chốt proposed business rules	Ảnh hưởng trung bình đến tính chính danh của thiết kế	Đánh dấu rule nào cần xác nhận với giảng viên hoặc với nhóm trước khi đưa vào final report
Gói báo cáo cuối cùng	Ảnh hưởng cao đến chất lượng bài nộp	Biên tập thành báo cáo cuối có narrative mạch lạc, hình ảnh, bảng biểu và kết luận
Gói trình bày bảo vệ	Ảnh hưởng trung bình nhưng có lợi lớn khi thuyết trình	Chuẩn bị slide, demo flow trong SSMS, ảnh chụp test pass và câu trả lời cho decision log

5. Yêu cầu nào của dự án chưa hoàn thiện hoàn toàn

Về bản chất, hầu hết các yêu cầu cốt lõi trong repository hiện tại đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu đối chiếu nghiêm ngặt với mục tiêu đạt điểm tối đa, vẫn còn một số yêu cầu nên xem là chưa đóng hoàn toàn.

1. Chưa có bộ sơ đồ trực quan chính thức dưới dạng file nộp. Hiện mới dừng ở mức specification đủ để vẽ.
2. Database testing chưa phủ hết toàn bộ các integrity failure cases theo chuẩn kiểm thử sâu. Core tests đã pass, nhưng chưa có đầy đủ script riêng cho invalid FK, invalid score range, invalid weight, invalid status/date và deletion/retention violations.
3. Một số business rules vẫn được đánh dấu là Proposed Business Rule hoặc Design Decision, nghĩa là về mặt học thuật nên còn một bước xác nhận chính thức trước khi đóng final report.
4. Chưa có bản báo cáo cuối kỳ hoàn chỉnh và gói slide/presentation để phục vụ việc nộp hoặc bảo vệ bài.
5. Chưa có lớp bằng chứng minh họa trực quan như screenshot SSMS, screenshot chạy Docker, ảnh test pass hoặc walkthrough minh họa cho các core flows.

6. Hướng phát triển tiếp theo để đạt 10/10

Để đẩy project từ trạng thái rất tốt sang trạng thái xuất sắc, nhóm nên chuyển trọng tâm từ việc xây thêm logic mới sang việc formalize, tăng độ phủ minh chứng và tối ưu tính bảo vệ học thuật.

Ưu tiên	Việc cần làm tiếp	Mục tiêu	Kết quả mong đợi
P1	Vẽ bộ diagram chính thức từ các specification đã có	Đóng bộ deliverable học thuật	Project có thể nộp và giải thích trực quan ngay
P1	Bổ sung test negative cases còn thiếu	Tăng độ chặt chẽ của validation	Nâng sức thuyết phục khi bị hỏi về integrity và boundary cases
P1	Soát và xác nhận Proposed BR / Design Decision	Giảm rủi ro tranh luận với giảng viên	Final report có lập luận rõ và không bị xem là tự áp đặt rule
P2	Biên tập báo cáo cuối cùng theo narrative thống nhất	Tăng chất lượng trình bày	Bài nộp đọc mượt, nhất quán giữa requirement, architecture và database
P2	Chuẩn bị bộ demo trong SSMS 22	Hỗ trợ bảo vệ và phản biện	Có thể mở ngay container, query dữ liệu, chạy test và giải thích live
P3	Bổ sung phụ lục ảnh chụp môi trường và kết quả test	Tăng minh chứng	Giảng viên nhìn thấy evidence nhanh mà không cần tự dựng lại

7. Kết luận

Tính đến ngày 15/08/2026, project đã vượt qua giai đoạn khó nhất: hình thành được một bộ artifact nhất quán từ requirement đến SQL Server implementation và đã chạy được trên môi trường thật. Đây là nền tảng rất mạnh để nhóm tự tin hoàn thiện bài theo chuẩn cao.

Nếu nhóm tiếp tục hoàn thiện thêm sơ đồ chính thức, mở rộng test coverage, chốt các proposed business rules và biên tập bộ báo cáo cuối cùng một cách chĩn chu, khả năng đưa bài lên mức 10/10 là hoàn toàn khả thi.

8. Ưu tiên hành động trong 7 ngày tới

Để tận dụng đà hiện tại và biến repository kỹ thuật thành bộ nộp học thuật hoàn chỉnh, nhóm nên đóng ngay ba đầu việc quan trọng nhất dưới đây.

Mốc	Việc cần khóa	Đầu ra cụ thể
D+2	Vẽ full bộ diagram	System Context, Architecture, Component, Deployment, Conceptual ERD, Logical ERD, Physical ERD
D+4	Mở rộng test suite	Bổ sung test invalid FK, invalid status/date/weight, delete retention và boundary cases
D+7	Đóng gói final submission	Báo cáo cuối, slide bảo vệ, screenshot minh chứng, checklist câu hỏi phản biện